1997 年全国卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $M=\{x\mid 0\leqslant x<2\}$, 集合 $N=\{x\mid x^2-2x-3<0\}$, 集合 $M\cap N=$(　　)

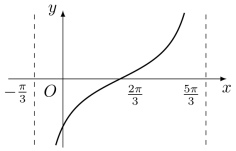
A. $\{x\mid 0\leqslant x<1\}$　　**B.** $\{x\mid 0\leqslant x<2\}$

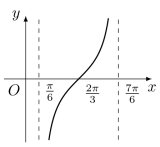
C. $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 1\}$　　**D.** $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$

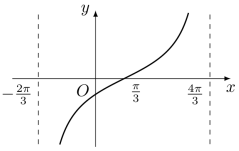
2. 如果直线 $ax+2y+2=0$ 与直线 $3x-y-2=0$ 平行, 那么系数 $a=$(　　)

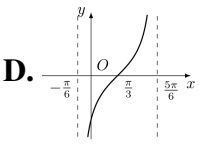
A. -3　　**B.** -6　　**C.** $-\dfrac{3}{2}$　　**D.** $\dfrac{2}{3}$

3. 函数 $y=\tan\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 在一个周期内的图象是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 已知三棱锥 $D-ABC$ 的三个侧面与底面全等, 且 $AB=AC=\sqrt{3}$, $BC=2$, 则以 BC 为棱, 以面 BCD 与面 BCA 为面的二面角的大小是(　　)

A. $\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　**B.** $\arccos\dfrac{1}{3}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** $\dfrac{2\pi}{3}$

5. 函数 $y=\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-2x\right)+\cos 2x$ 的最小正周期是(　　)

A. $\dfrac{\pi}{2}$　　**B.** π　　**C.** 2π　　**D.** 4π

6. 满足 $\arccos(1-x)\geqslant\arccos x$ 的 x 的取值范围是(　　)

A. $\left[-1,-\dfrac{1}{2}\right]$　　**B.** $\left[-\dfrac{1}{2},0\right]$　　**C.** $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$　　**D.** $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$

7. 将 $y=2^x$ 的图象_____, 再作关于直线 $y=x$ 对称的图象, 可得到函数 $y=\log_2(x+1)$ 的图象 (　　)

A. 先向左平行移动 1 个单位　　**B.** 先向右平行移动 1 个单位

C. 先向上平行移动 1 个单位　　**D.** 先向下平行移动 1 个单位

8. 长方体一个顶点上三条棱的长分别是 3, 4, 5, 且它的八个顶点都在同一个球面上, 这个球的表面积是 (　　)

A. $20\sqrt{2}\pi$　　**B.** $25\sqrt{2}\pi$　　**C.** 50π　　**D.** 200π

9. 曲线的参数方程是 $\begin{cases}x=1-\dfrac{1}{t},\\ y=1-t^2,\end{cases}$ (t 是参数, $t\neq 0$), 它的普通方程是(　　)

A. $(x-1)^2(y-1)=1$　　**B.** $y=\dfrac{x(x-2)}{(1-x)^2}$

C. $y=\dfrac{1}{(1-x)^2}-1$　　**D.** $y=\dfrac{x}{1-x^2}+1$

10. 函数 $y=\cos^2 x-3\cos x+2$ 的最小值为(　　)

A. 2　　**B.** 0　　**C.** $-\dfrac{1}{4}$　　**D.** 6

11. 椭圆 C 与椭圆 $\dfrac{(x-3)^2}{9}+\dfrac{(y-2)^2}{4}=1$ 关于直线 $x+y=0$ 对称, 椭圆 C 的方程是(　　)

A. $\dfrac{(x+2)^2}{4}+\dfrac{(y+3)^2}{9}=1$ **B.** $\dfrac{(x-2)^2}{9}+\dfrac{(y-3)^2}{4}=1$

C. $\dfrac{(x+2)^2}{9}+\dfrac{(y+3)^2}{4}=1$ **D.** $\dfrac{(x-2)^2}{4}+\dfrac{(y-3)^2}{9}=1$

12. 圆台上，下底面积分别为 π，4π，侧面积为 6π，这个圆台体积是（　）

A. $\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}$ **B.** $2\sqrt{3}\pi$ **C.** $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{6}$ **D.** $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{3}$

13. 定义在区间 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数 $f(x)$ 为增函数，偶函数 $g(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象重合，设 $a>b>0$，给出下列不等式：

①$f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)$；　②$f(b)-f(-a)<g(a)-g(-b)$；

③$f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a)$；　④$f(a)-f(-b)<g(b)-g(-a)$.

其中成立的是（　）

A. ①与④ **B.** ②与③ **C.** ①与③ **D.** ②与④

14. 不等式组 $\begin{cases}x>0,\\ \dfrac{3-x}{3+x}>\left|\dfrac{2-x}{2+x}\right|\end{cases}$ 的解集是（　）

A. $\{x\mid 0<x<2\}$ **B.** $\{x\mid 0<x<2.5\}$

C. $\{x\mid 0<x<\sqrt{6}\}$ **D.** $\{x\mid 0<x<3\}$

15. 四面体的顶点和各棱中点共 10 个点，在其中取 4 个不共面的点，不同的取法共有（　）

A. 150 种 **B.** 147 种 **C.** 144 种 **D.** 141 种

二、填空题

16. 已知 $\left(\dfrac{a}{x}-\sqrt{\dfrac{x}{2}}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{9}{4}$，常数 a 的值为_____.

17. 已知直线的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，则极点到该直线的距离是_____.

18. $\dfrac{\sin 7^\circ+\cos 15^\circ\sin 8^\circ}{\cos 7^\circ-\sin 15^\circ\sin 8^\circ}$ 的值为_____.

19. 已知 m，l 是直线，α，β 是平面，给出下列命题：

① 若 l 垂直于 α 内的两条相交直线，则 $l\perp\alpha$；

② 若 l 平行于 α，则 l 平行于 α 内的所有直线；

③ 若 $m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，且 $l\perp m$，则 $\alpha\perp\beta$；

④ 若 $l\subset\beta$，且 $l\perp\alpha$，则 $\alpha\perp\beta$；

⑤ 若 $m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，且 $\alpha\parallel\beta$，则 $m\parallel l$.

其中正确的命题的序号是_____.

三、解答题

20. 已知复数 $z=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$，$\omega=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$. 复数 $\overline{z\omega}$，$z^2\omega^3$ 在复数平面上所对应的点分别为 P，Q. 证明 $\triangle OPQ$ 是等腰直角三角形（其中 O 为原点）.

21. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 都是由正数组成的等比数列，公比分别为 p，q，其中 $p>q$，且 $p\neq 1$，$q\neq 1$. 设 $c_n=a_n+b_n$，S_n 为数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{S_{n-1}}$.

22. 甲，乙两地相距 S 千米，汽车从甲地匀速行驶到乙地，速度不得超过 c 千米/时. 已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：可变部分与速度 v 千米/时的平方成正比，比例系数为 b；固定部分为 a 元.

(1) 把全程运输成本 y 元 表示为速度 v 千米/时 的函数,并指出这个函数的定义域;

(2) 为了使全程运输成本最小,汽车应以多大速度行驶?

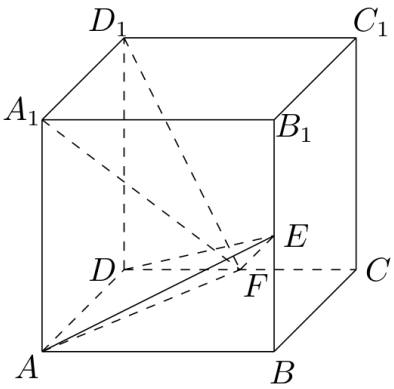
23. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是 BB_1, CD 的中点.

(1) 证明:$AD\perp D_1F$;

(2) 求 AE 与 D_1F 所成的角;

(3) 证明:面 $AED\perp$ 面 A_1FD_1;

(4) 设 $AA_1=2$,求三棱锥 $F-A_1ED_1$ 的体积.



第 23 题图

24. 设二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a>0)$, 方程 $f(x)-x=0$ 的两个根 x_1, x_2 满足 $0<x_1<x_2<\dfrac{1}{a}$.

(1) 当 $x\in(0,x_1)$ 时,证明 $x<f(x)<x_1$;

(2) 设函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=x_0$ 对称,证明 $x_0<\dfrac{x_1}{2}$.

25. 设圆满足:

① 截 y 轴所得弦长为 2;

② 被 x 轴分成两段圆弧, 其弧长的比为 3 : 1.

在满足上述两条件的所有圆中,求圆心到直线 l: $x-2y=0$ 的距离最小的圆的方程.

1997 年全国卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $M=\{x\mid 0\leqslant x<2\}$, 集合 $N=\{x\mid x^2-2x-3<0\}$, 集合 $M\cap N=$(　　)

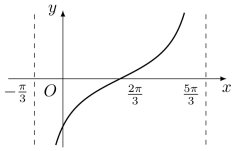
A. $\{x\mid 0\leqslant x<1\}$　　**B.** $\{x\mid 0\leqslant x<2\}$

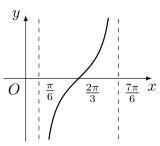
C. $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 1\}$　　**D.** $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$

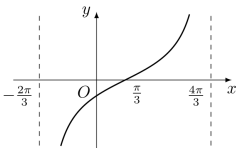
2. 如果直线 $ax+2y+2=0$ 与直线 $3x-y-2=0$ 平行, 那么系数 $a=$(　　)

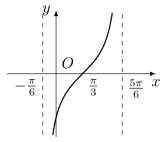
A. -3　　**B.** -6　　**C.** $-\dfrac{3}{2}$　　**D.** $\dfrac{2}{3}$

3. 函数 $y=\tan\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 在一个周期内的图象是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 已知三棱锥 $D-ABC$ 的三个侧面与底面全等, 且 $AB=AC=\sqrt{3}$, $BC=2$, 则以 BC 为棱, 以面 BCD 与面 BCA 为面的二面角的大小是(　　)

A. $\dfrac{\pi}{4}$　　**B.** $\dfrac{\pi}{3}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** $\dfrac{2\pi}{3}$

5. 函数 $y=\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-2x\right)+\sin 2x$ 的最小正周期是(　　)

A. $\dfrac{\pi}{2}$　　**B.** π　　**C.** 2π　　**D.** 4π

6. 满足 $\tan\alpha\geqslant\cot\alpha$ 的 α 的一个取值区间是(　　)

A. $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right]$　　**B.** $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$　　**C.** $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)$　　**D.** $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right]$

7. 设函数 $y=f(x)$ 定义在实数集上, 则函数 $y=f(x-1)$ 与 $y=f(1-x)$ 的图象关于(　　)

A. 直线 $y=0$ 对称　　**B.** 直线 $x=0$ 对称

C. 直线 $y=1$ 对称　　**D.** 直线 $x=1$ 对称

8. 长方体一个顶点上三条棱的长分别是 3, 4, 5, 且它的八个顶点都在同一个球面上, 这个球的表面积是 (　　)

A. $20\sqrt{2}\pi$　　**B.** $25\sqrt{2}\pi$　　**C.** 50π　　**D.** 200π

9. 如果直线 l 将圆 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 平分, 且不通过第四象限, 那么 l 的斜率的取值范围是 (　　)

A. $[0,2]$　　**B.** $[0,1]$　　**C.** $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$　　**D.** $\left[0,\dfrac{1}{2}\right)$

10. 函数 $y=\cos^2 x-3\cos x+2$ 的最小值为(　　)

A. 2　　**B.** 0　　**C.** $-\dfrac{1}{4}$　　**D.** 6

11. 椭圆 C 与椭圆 $\dfrac{(x-3)^2}{9}+\dfrac{(y-2)^2}{4}=1$ 关于直线 $x+y=0$ 对称, 椭圆 C 的方程是(　　)

A. $\dfrac{(x+2)^2}{4}+\dfrac{(y+3)^2}{9}=1$　　**B.** $\dfrac{(x-2)^2}{9}+\dfrac{(y-3)^2}{4}=1$

C. $\dfrac{(x+2)^2}{9}+\dfrac{(y+3)^2}{4}=1$　　**D.** $\dfrac{(x-2)^2}{4}+\dfrac{(y-3)^2}{9}=1$

12. 圆台上、下底面分别为 π、4π，侧面积为 6π，这个圆台的体积是（　）

A. $\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}$　　**B.** $2\sqrt{3}\pi$　　**C.** $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{6}$　　**D.** $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{3}$

13. 定义在区间 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数 $f(x)$ 为增函数，偶函数 $g(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象重合，设 $a>b>0$，给出下列不等式：

①$f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)$；　②$f(b)-f(-a)<g(a)-g(-b)$；

③$f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a)$；　④$f(a)-f(-b)<g(b)-g(-a)$.

其中成立的是（　）

A. ① 与 ④　　**B.** ② 与 ③　　**C.** ① 与 ③　　**D.** ② 与 ④

14. 不等式组 $\begin{cases} x>0, \\ \dfrac{3-x}{3+x}>\left|\dfrac{2-x}{2+x}\right| \end{cases}$ 的解集是（　）

A. $\{x\mid 0<x<2\}$　　**B.** $\{x\mid 0<x<2.5\}$

C. $\{x\mid 0<x<\sqrt{6}\}$　　**D.** $\{x\mid 0<x<3\}$

15. 四面体的一个顶点为 A，从其他顶点与各棱的中点中取 3 个点，使它们和点 A 在同一平面上，不同的取法共有（　）

A. 30 种　　**B.** 33 种　　**C.** 36 种　　**D.** 39 种

二、填空题

16. 已知 $\left(\dfrac{a}{x}-\sqrt{\dfrac{x}{2}}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{9}{4}$，常数 a 的值为_____.

17. 已知直线 $x-y=2$ 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A，B 两点，那么线段 AB 的中点坐标是_____.

18. $\dfrac{\sin 7^\circ+\cos 15^\circ\sin 8^\circ}{\cos 7^\circ-\sin 15^\circ\sin 8^\circ}$ 的值为_____.

19. 已知 m，l 是直线，α，β 是平面，给出下列命题：

① 若 l 垂直于 α 内的两条相交直线，则 $l\perp\alpha$；

② 若 l 平行于 α，则 l 平行于 α 内的所有直线；

③ 若 $m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，且 $l\perp m$，则 $\alpha\perp\beta$；

④ 若 $l\subset\beta$，且 $l\perp\alpha$，则 $\alpha\perp\beta$；

⑤ 若 $m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，且 $\alpha\parallel\beta$，则 $m\parallel l$.

其中正确的命题的序号是_____.

三、解答题

20. 已知复数 $z=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，$\omega=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$. 求复数 $z\omega+z\omega^3$ 的模及辐角主值.

21. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 已知 $\dfrac{S_3}{3}$ 与 $\dfrac{S_4}{4}$ 的等比中项为 $\dfrac{S_1}{5}$，$\dfrac{S_3}{3}$ 与 $\dfrac{S_4}{4}$ 的等差中项为 1. 求等差数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n.

22. 甲、乙两地相距 S 千米，汽车从甲地匀速行驶到乙地，速度不得超过 c 千米/时. 已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：可变部分与速度 v（千米/时）的平方成正比，比例系数为 b；固定部分为 a 元.

（1）把全程运输成本 y（元）表示为速度 v（千米/时）的函数，并指出这个函数的定义域；

（2）为了使全程运输成本最小，汽车应以多大速度行驶.

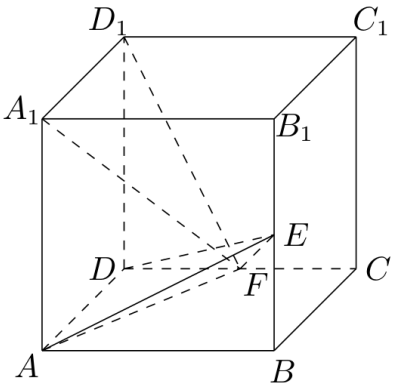
23. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别是 BB_1，CD 的中点.

(1) 证明:$AD \perp D_1F$;

(2) 求 AE 与 D_1F 所成的角;

(3) 证明:面 $AED \perp$ 面 A_1FD_1;

(4) 设 $AA_1 = 2$,求三棱锥 $F - A_1ED_1$ 的体积.



第 23 题图

24. 已知过原点 O 的一条直线与函数 $y = \log_8 x$ 的图象交于 A, B 两点, 分别过点 A, B 作 y 轴的平行线与函数 $y = \log_2 x$ 的图象交于 C, D 两点.

(1) 证明:点 C,D 和原点 O 在同一条直线上;

(2) 当 BC 平行于 x 轴时,求点 A 的坐标.

25. 设圆满足:

① 截 y 轴所得弦长为 2;

② 被 x 轴分成两段圆弧, 其弧长的比为 3 : 1;

③ 圆心到直线 $l : x - 2y = 0$ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

求该圆的方程.

1997 年上海卷(理)

一、单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbf{R}, M=\left\{x \mid x \leqslant 1+\sqrt{2}, x \in \mathbf{R}\right\}, N=\{1,2,3,4\}$. 则 $\overline{M} \cap N$ 等于(　　)

A. $\{4\}$　　**B.** $\{3,4\}$　　**C.** $\{2,3,4\}$　　**D.** $\{1,2,3,4\}$

2. 三个数 $6^{0.7}$, 0.7^6, $\log_{0.7} 6$ 的大小顺序是(　　)

A. $0.7^6<\log_{0.7} 6<6^{0.7}$　　**B.** $0.7^6<6^{0.7}<\log_{0.7} 6$

C. $\log_{0.7} 6<6^{0.7}<0.7^6$　　**D.** $\log_{0.7} 6<0.7^6<6^{0.7}$

3. 在下列命题中, 假命题是(　　)

A. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行

B. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直

C. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 所成角相等

D. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 的距离相等

4. 设 $\theta \in\left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, 则关于 x, y 的方程 $x^2 \csc \theta-y^2 \sec \theta=1$ 所表示的曲线是(　　)

A. 实轴在 y 轴上的双曲线　　**B.** 实轴在 x 轴上的双曲线

C. 长轴在 y 轴上的椭圆　　**D.** 长轴在 x 轴上的椭圆

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位, 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后, 又回到原来的位置, 那么直线 l 的斜率是(　　)

A. $-\frac{1}{3}$　　**B.** -3　　**C.** $\frac{1}{3}$　　**D.** 3

6. 设 $f(n)=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+3}+\cdots+\frac{1}{2n}(n \in \mathbb{N})$, 那么 $f(n+1)-f(n)$ 等于(　　)

A. $\frac{1}{2n+1}$　　**B.** $\frac{1}{2n+2}$

C. $\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}$　　**D.** $\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}$

二、填空题

7. 二次曲线 $\begin{cases}x=5\cos\theta \\ y=3\sin\theta\end{cases}$ (θ 是参数) 的左焦点坐标是_____.

8. 方程 $\sin 2x=\frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 内解的个数是_____.

9. 已知 $a=\frac{-3-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$ (i 是虚数单位), 那么 $a^4=$ _____.

10. 设圆 $x^2+y^2-4x-5=0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3,1)$, 则直线 AB 的方程是_____.

11. 若 $(3x+1)^n$ ($n \in \mathbb{N}$) 的展开式中各项系数的和是 256, 则展开式中 x^2 的系数是_____.

12. 函数 $f(x)=3\sin x\cos x-4\cos^2 x$ 的最大值是_____.

三、选做题:填空题

13A. 设 $0<a<b$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{4b^n}{a^n-b^n}=$ _____.

14A. 设正四棱锥底面边长为 4 cm，侧面和底面所成的二面角是 60°，则这个棱锥的侧面积是_____cm^2.

15A. 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm，两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球，则容器内的水面将下降_____cm.

16A. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A,B,C，所得恰好经过坐标原点的直线有_____ 条（结果用数值表示）.

13B. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{n}\right)^{-2n}=$ _____.

14B. 设 $\boldsymbol{a}=(m+1)\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+(m-1)\boldsymbol{j}$，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $m=$ _____.

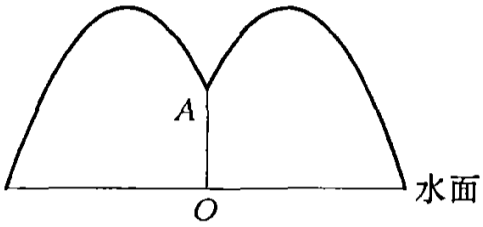
15B. 设 $f(x)=x^2(2-x)$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是_____.

16B. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____.

四、解答题

17. 已知 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{1}{2}$，求 $\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的值.

18. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA. O 恰在水面中心，$OA=1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂亮，设计成水流在到 OA 距离为 1 米 处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素，那么水池的半径至少要多少米，才能使喷出的水流不致落到池外.

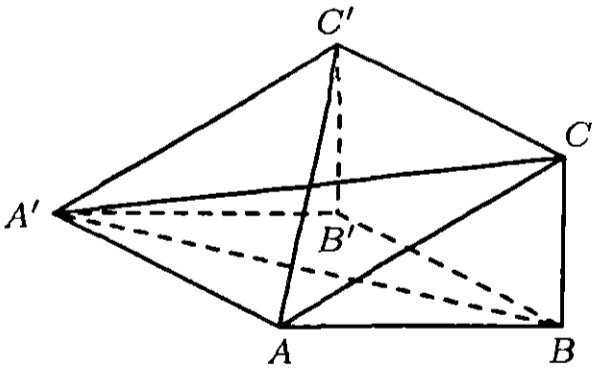


第 18 题图

19. 如图，在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，四边形 $A'ABB'$ 是菱形，四边形 $BCC'B'$ 是矩形，$C'B'\perp AB$.

（1）求证：平面 $CA'B\perp$ 平面 $A'AB$；

（2）若 $C'B'=3$，$AB=4$，$\angle ABB'=60°$，求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小（用反三角函数表示）.



第 19 题图

五、选做题：解答题

20A. 设虚数 z_1，z_2 满足 $z_1^2 = z_2$.

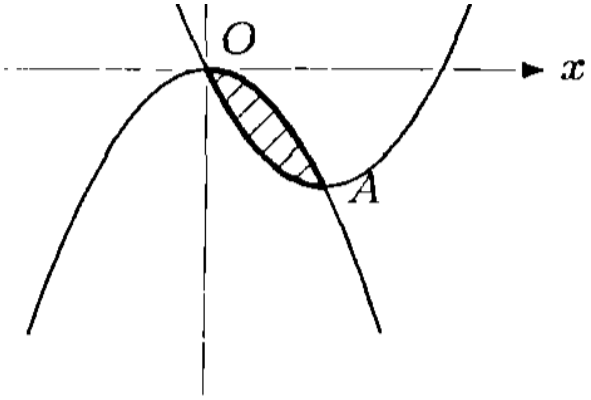
(1) 若 z_1, z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根，求 z_1, z_2；

(2) 若 $z_1 = 1 + mi\,(m > 0$，i 为虚数单位$)$，$\omega = z_2 - 2$，ω 的辐角主值为 θ，求 θ 的取值范围.

20B. 如图，抛物线 $C_1 : y = -x^2$ 与抛物线 $C_2 : y = x^2 - 2ax\,(a > 0)$ 交于 O, A 两点.

(1) 把 C_1 与 C_2 所围成的图形(阴影部分)绕 x 轴旋转一周，求所得几何体的体积 V；

(2) 若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\frac{9}{2}a^3$，求直线 l 的方程.



第 20 题图

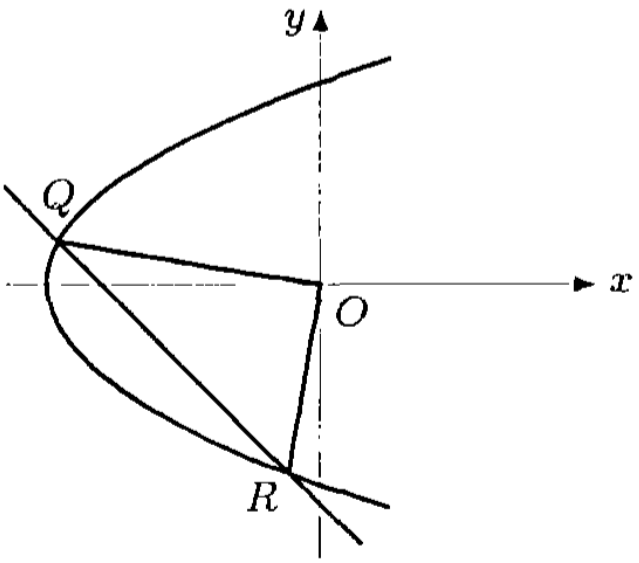
六、解答题

21. 如图，抛物线方程为 $y^2 = p(x + 1)$ $(p > 0)$，直线 $x + y = m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

(1) 求证：直线与抛物线总有两个交点；

(2) 设直线与抛物线的交点为 Q, R，$OQ \perp OR$，求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式；

(3) 在(2)的条件下，若 m 变化，使得原点 O 到直线 QR 的距离不大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，求 p 的取值范围.



第 21 题图

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$，前 n 项和 S_n 满足关系式：$3tS_n - (2t+3)S_{n-1} = 3t$ $(t > 0,$ $n = 2, 3, 4, \ldots)$.

（1）求证：数列 $\{a_n\}$ 是等比数列；

（2）设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$，作数列 $\{b_n\}$，使 $b_1 = 1, b_n = f\left(\dfrac{1}{b_{n-1}}\right)(n = 2,3,4,\cdots)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\lg a_n}{b_n}$；

（3）求和：$b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - \cdots + (-1)^{n-1}b_nb_{n+1}$.

1997 年上海卷(文)

一、单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbf{R}$, $M=\{x\mid x\leqslant 1+\sqrt{2}, x\in\mathbf{R}\}$, $N=\{1,2,3,4\}$, 则 $\overline{M}\cap N$ 等于(　　)

A. $\{4\}$　　**B.** $\{3,4\}$　　**C.** $\{2,3,4\}$　　**D.** $\{1,2,3,4\}$

2. 三个数 $6^{0.7}$, 0.7^6, $\log_{0.7}6$ 的大小顺序是(　　)

A. $0.7^6<\log_{0.7}6<6^{0.7}$　　**B.** $0.7^6<6^{0.7}<\log_{0.7}6$

C. $\log_{0.7}6<6^{0.7}<0.7^6$　　**D.** $\log_{0.7}6<0.7^6<6^{0.7}$

3. 在下列命题中, 假命题是(　　)

A. 若 a,b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行

B. 若 a,b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直

C. 若 a,b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a,b 所成角相等

D. 若 a,b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a,b 的距离相等

4. 设 $k>1$, 则关于 x,y 的方程 $(1-k)x^2+y^2=k^2-1$ 所表示的曲线是(　　)

A. 长轴在 y 轴上的椭圆　　**B.** 长轴在 x 轴上的椭圆

C. 实轴在 y 轴上的双曲线　　**D.** 实轴在 x 轴上的双曲线

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位, 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后, 又回到原来的位置, 那么直线 l 的斜率是(　　)

A. $-\dfrac{1}{3}$　　**B.** -3　　**C.** $\dfrac{1}{3}$　　**D.** 3

6. 设 $f(n)=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{3n-1}$ $(n\in\mathbb{N})$, 则 $f(n+1)-f(n)$ 等于(　　)

A. $\dfrac{1}{3n+2}$　　**B.** $\dfrac{1}{3n}+\dfrac{1}{3n+1}$

C. $\dfrac{1}{3n+1}+\dfrac{1}{3n+2}$　　**D.** $\dfrac{1}{3n}+\dfrac{1}{3n+1}+\dfrac{1}{3n+2}$

二、填空题

7. 方程 $\lg(1-3x)=\lg(3-x)+\lg(7+x)$ 的解是_____.

8. 方程 $\sin 2x=\dfrac{1}{2}$ 在 $[-2\pi,2\pi]$ 内解的个数是_____.

9. 已知 $a=\dfrac{-3-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$ (i 是虚数单位), 那么 $a^2=$_____.

10. 设圆 $x^2+y^2-4x-5=0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3,1)$, 则直线 AB 的方程是_____.

11. 若 $(3x+1)^n$ $(n\in\mathbb{N})$ 的展开式中各项系数的和是 256, 则展开式中 x^2 的系数是_____.

12. 函数 $f(x)=3\sin x\cos x-1$ 的最大值是_____.

三、选做题:填空题

13A. 设 $0<a<b$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4b^n}{a^n-b^n}=$_____.

13B. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{n}\right)^{-2n}=$_____.

14A. 设正四棱锥底面边长为 4 cm，侧面和底面所成的二面角是 60°，则这个棱锥的侧面积是_____cm^2.

14B. 设 $\boldsymbol{a}=(m+1)\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+(m-1)\boldsymbol{j}$，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $m=$_____.

15A. 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm，两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球，则容器内的水面将下降_____cm.

15B. 设 $f(x)=x^2(2-x)$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是_____.

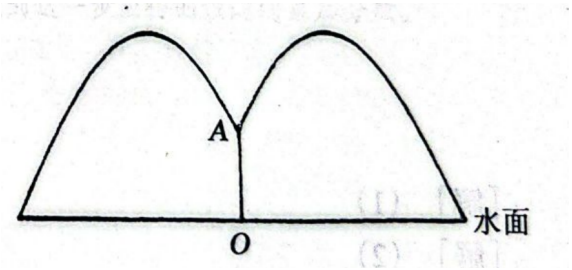
16A. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得经过坐标原点的直线有_____ 条.（结果用数值表示）

16B. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____.

四、解答题

17. 已知 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{1}{2}$，求 $\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的值.

18. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA，O 恰在水面中心，$OA=1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂亮，设计成水流在到 OA 距离为 1 米 处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素，那么水池的半径至少要多少 米，才能使喷出的水流不致落到池外.



第 18 题图

19. 如图，在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，四边形 $A'ABB'$ 是菱形，四边形 $BCC'B'$ 是矩形，$C'B'\perp AB$.

（1）求证：平面 $CA'B\perp$ 平面 $A'AB$；

（2）若 $C'B'=3$，$AB=4$，$\angle ABB'=60°$，求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小.（用反三角函数表示）

五、选做题：解答题

20A. 设虚数 z_1，z_2 满足 $z_1^2=z_2$.

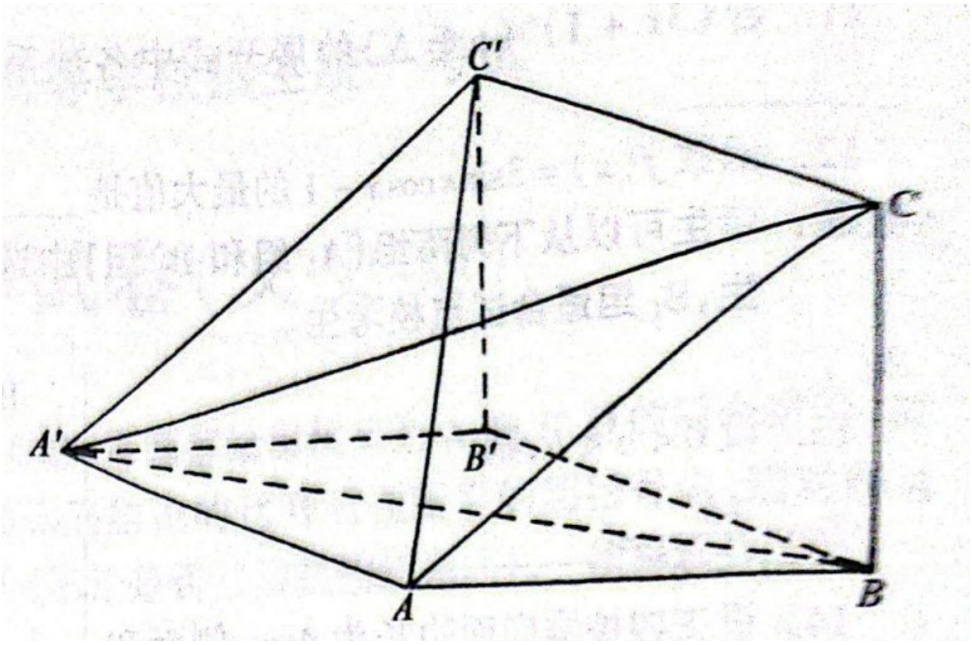
（1）若 z_1，z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根，求 z_1，z_2；

（2）若 $z_1=1+m\text{i}$（i 为虚数单位），$|z_1|\leqslant\sqrt{2}$，复数 $\omega=z_2+3$，求 $|\omega|$ 的取值范围.

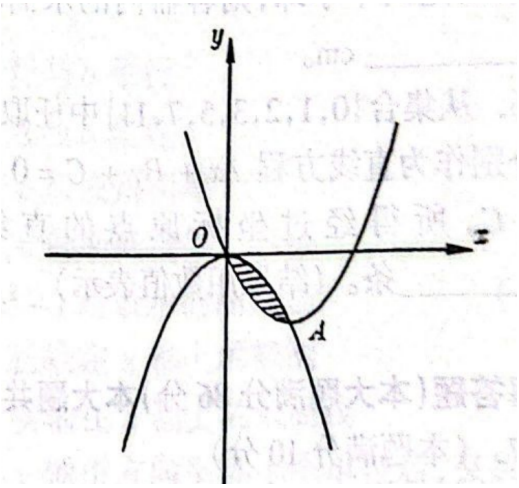
20B. 如图，抛物线 $C_1:y=-x^2$ 与抛物线 $C_2:y=x^2-2ax\,(a>0)$ 交于 O，A 两点.

（1）把 C_1 与 C_2 所围成的图形（阴影部分）绕 x 轴旋转一周，求所得几何体的体积 V；

（2）若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\dfrac{9}{2}a^3$，求直线 l 的方程.



第 19 题图



第 20 题图

六、解答题

21. 如图，抛物线方程为 $y^2 = p(x+1)$ $(p>0)$，直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

(1) 求证:直线与抛物线总有两个交点;

(2) 设直线与抛物线的交点为 Q,R,$OQ \perp OR$,求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式;

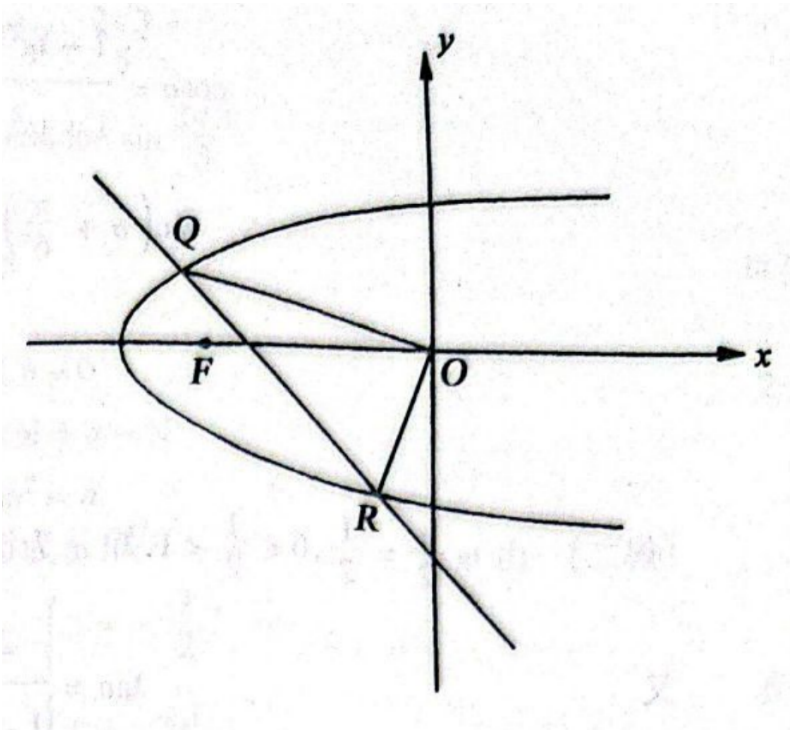
(3) 在(2)的条件下,若抛物线焦点 F 到直线 $x+y=m$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,求此直线的方程.

七、解答题

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，前 n 项和 S_n 满足关系式: $3tS_n-(2t+3)S_{n-1}=3t$ $(t>0$, $n=2,3,4,\ldots)$.

(1) 求证:数列 $\{a_n\}$ 是等比数列;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$,作数列 $\{b_n\}$,使 $b_1=1$,$b_n=f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)(n=2,3,4,\ldots)$,求 b_n;



第 21 题图

(3) 求和:$b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - \cdots + b_{2n-1}b_{2n} - b_{2n}b_{2n+1}$.